MANUALE INSTALLAZIONE CERTIFICATI SSL (DUCKDNS + CERTBOT)

Target: Sistemi Linux (Raspberry Pi, Server Debian/Ubuntu)

Applicativo: C.F.Pro (o servizi web generici)

Revisione: 24/10/2026. Nomi, percorsi e porte negli esempi sono segnaposto: sostituiscili con i tuoi.

---

0. Come funziona (in breve)

Un certificato SSL di Let's Encrypt dura 90 giorni. Passati i 90 giorni, i browser rifiutano il sito e, su alcuni telefoni (es. Firefox Android), il sintomo è un generico "offline". Per questo il rinnovo deve essere automatico. Il sistema è fatto di quattro pezzi:

1) Certbot: il programma che chiede e rinnova il certificato a Let's Encrypt.

2) Il plugin DuckDNS: permette a Certbot di dimostrare di essere il proprietario del dominio scrivendo un record DNS, senza aprire porte sul router (sfida DNS-01).

3) Lo script di deploy: dopo ogni rinnovo copia il certificato nuovo nella cartella letta dall'applicativo.

4) Il cron di root: ogni settimana lancia il controllo; rinnova solo se mancano meno di 30 giorni alla scadenza.

Certbot e plugin vanno installati in un ambiente virtuale separato (/opt/certbot). Non vanno installati con "pip install --break-system-packages": quel metodo mette il plugin nel Python di sistema e, al primo aggiornamento di Python, il plugin sparisce e il rinnovo fallisce con l'errore "The requested dns-duckdns plugin does not appear to be installed" (è proprio ciò che è successo).

---

1. Installazione di Certbot e del plugin

Bash

```
sudo apt update
sudo apt install python3-venv -y
sudo python3 -m venv /opt/certbot
sudo /opt/certbot/bin/pip install certbot certbot-dns-duckdns
```

Perché: il venv è una cartella con il suo Python e le sue librerie, isolata dal sistema: gli aggiornamenti di Debian/Ubuntu non possono più toglierti il plugin.

Collegamento comodo, così puoi scrivere semplicemente "certbot":

```
sudo ln -s /opt/certbot/bin/certbot /usr/local/bin/certbot
```

Verifica che il plugin sia presente (deve comparire "dns-duckdns"):

```
sudo certbot plugins
```

---

2. Rimozione del vecchio Certbot di apt (se presente)

Se in passato avevi installato Certbot con apt, rimuovilo: non ha il plugin DuckDNS e il suo timer automatico (certbot.timer) tenterebbe di rinnovare due volte al giorno, fallendo ogni volta e riempiendo i log di errori.

```
sudo cp -a /etc/letsencrypt /root/letsencrypt-backup
sudo systemctl disable --now certbot.timer
sudo apt remove certbot -y
```

Perché: si usa "remove" e non "purge", e si fa prima una copia di sicurezza, così certificati, chiavi, duckdns.ini e hook in /etc/letsencrypt restano intatti. Se preferisci non rimuovere il pacchetto, basta il comando sul timer.

---

3. Credenziali DuckDNS

Il plugin ha bisogno del token del tuo account DuckDNS (lo trovi in alto sulla pagina duckdns.org dopo il login).

Crea il file: sudo nano /etc/letsencrypt/duckdns.ini

Scrivi dentro una sola riga, sostituendo il token:

```
dns_duckdns_token=TUO_TOKEN_QUI
```

Rendi il file leggibile solo da root:

```
sudo chmod 600 /etc/letsencrypt/duckdns.ini
```

Perché: chiunque abbia il token può modificare i tuoi domini DuckDNS: non va mai incollato in chat, pubblicato o condiviso.

---

4. Generazione del certificato

Questo comando si fa una sola volta, alla prima installazione. Sostituisci tuo-dominio.duckdns.org con il nome del tuo host.

Bash

```
sudo certbot certonly --authenticator dns-duckdns \
--dns-duckdns-credentials /etc/letsencrypt/duckdns.ini \
-d tuo-dominio.duckdns.org
```

Certbot salva in /etc/letsencrypt/renewal/ le impostazioni usate (plugin e file del token): i rinnovi futuri le riusano senza chiedere nulla.

Il certificato si trova in /etc/letsencrypt/live/tuo-dominio.duckdns.org/ (fullchain.pem e privkey.pem). Sono collegamenti ai file veri: non vanno spostati né modificati.

---

5. Script di deploy: copia del certificato per l'applicativo

L'applicativo non legge direttamente da /etc/letsencrypt (cartella di root): legge da una sua cartella. Lo script copia lì il certificato appena rinnovato. Certbot lo esegue da solo dopo ogni rinnovo riuscito.

Crea lo script: sudo nano /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/copia-cert.sh

Contenuto (cambia solo le tre variabili in cima):

Bash

```
#!/bin/bash
# Configura qui dominio, cartella di destinazione e utente
DOMINIO="tuo-dominio.duckdns.org"
TARGET_DIR="/home/utente/percorso/ssl"
UTENTE="nomeutente"

mkdir -p "$TARGET_DIR"
chown $UTENTE:$UTENTE "$TARGET_DIR"

# Copia su file temporanei per non interrompere il server
cp /etc/letsencrypt/live/$DOMINIO/fullchain.pem "$TARGET_DIR/cert.pem.tmp"
cp /etc/letsencrypt/live/$DOMINIO/privkey.pem "$TARGET_DIR/key.pem.tmp"

# Permessi: certificato leggibile, chiave solo per l'utente
chown $UTENTE:$UTENTE "$TARGET_DIR/cert.pem.tmp" "$TARGET_DIR/key.pem.tmp"
chmod 644 "$TARGET_DIR/cert.pem.tmp"
chmod 600 "$TARGET_DIR/key.pem.tmp"

# Sostituzione istantanea
mv "$TARGET_DIR/cert.pem.tmp" "$TARGET_DIR/cert.pem"
mv "$TARGET_DIR/key.pem.tmp" "$TARGET_DIR/key.pem"
```

Perché: si copia prima su file .tmp e poi si rinomina con mv: il rinomina è istantaneo, quindi l'applicativo non legge mai un certificato a metà. La chiave privata è 600 (solo l'utente), il certificato 644.

Rendi lo script eseguibile. Senza questo passaggio Certbot lo ignora in silenzio e il certificato non viene copiato:

```
sudo chmod +x /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/copia-cert.sh
```

Esegui lo script una volta a mano, per avere subito i file nella cartella dell'applicativo:

```
sudo /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/copia-cert.sh
```

---

6. Rinnovo automatico

Si usa il crontab di root (certbot scrive in /etc/letsencrypt e quindi deve girare come root):

```
sudo crontab -e
```

Aggiungi in fondo questa riga: ogni lunedì alle 03:00 controlla i certificati e rinnova solo quelli a meno di 30 giorni dalla scadenza.

```
0 3 * * 1 /opt/certbot/bin/certbot renew --quiet
```

Nota: è il crontab di root, separato da quello del tuo utente. Eventuali righe del tuo utente (es. backup) non vengono toccate. Controllo: sudo crontab -l

Perché: si usa il percorso completo /opt/certbot/bin/certbot perché cron ha un PATH ridotto e non conosce il collegamento in /usr/local/bin.

---

7. Verifiche

Test del rinnovo (simulato, non cambia nulla). Deve finire con "all simulated renewals succeeded":

```
sudo certbot renew --dry-run
```

Attenzione: il dry-run NON esegue lo script di deploy. Per provare anche quello, lancialo a mano come al punto 5.

Elenco certificati e scadenza:

```
sudo certbot certificates
```

Scadenza del certificato copiato per l'applicativo (deve essere a circa 90 giorni da oggi):

```
openssl x509 -in /home/utente/percorso/ssl/cert.pem -noout -dates
```

Certificato realmente servito dall'applicativo (PORTA è la porta del tuo servizio):

```
openssl s_client -connect localhost:PORTA </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates
```

Rinnovo forzato (solo se è scaduto, o per provare l'intera catena compreso lo script):

```
sudo certbot renew --force-renewal
```

---

8. Dopo ogni rinnovo: caricare il certificato nell'applicativo

L'applicativo legge cert.pem e key.pem solo quando parte. Dopo un rinnovo, finché non viene riavviato continua a servire il certificato vecchio. Riavvialo (a mano o, se è un servizio systemd, con "sudo systemctl restart NOME") e controlla con il comando openssl s_client del punto 7 che la scadenza sia quella nuova.

---

9. Come si apre il sito

Apri sempre il sito con il nome DuckDNS, ad esempio https://tuo-dominio.duckdns.org:PORTA, mai con l'indirizzo IP (es. https://192.168.x.x:PORTA). Il certificato vale solo per il nome: con l'IP il browser lo rifiuta, e Firefox Android lo mostra come "offline" senza dare il pulsante per procedere.

Se da casa il nome DuckDNS non si apre, il router non riporta il nome verso l'indirizzo interno: in quel caso usa Tailscale o aggiungi sul router una regola DNS locale.

---

10. Problemi frequenti

"The requested dns-duckdns plugin does not appear to be installed": il plugin non è nell'ambiente di Certbot che stai usando. Verifica con "sudo certbot plugins", reinstalla come al punto 1 e usa /opt/certbot/bin/certbot.

Il browser dice "offline" o "connessione non sicura" su un dispositivo solo: controlla la data del certificato (punto 7) e che tu stia usando il nome DuckDNS e non l'IP (punto 9).

Il rinnovo riesce ma l'applicativo mostra ancora il certificato vecchio: riavvialo (punto 8).

Dopo il rinnovo la cartella dell'applicativo non cambia: lo script non è eseguibile (chmod +x) oppure il rinnovo è fallito. Guarda /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log.

Errori di validazione DNS: controlla che il token in /etc/letsencrypt/duckdns.ini sia giusto e che il dominio esista su duckdns.org.

Riepilogo comandi (installazione da zero)

```
sudo apt install python3-venv -y
sudo python3 -m venv /opt/certbot
sudo /opt/certbot/bin/pip install certbot certbot-dns-duckdns
sudo ln -s /opt/certbot/bin/certbot /usr/local/bin/certbot
sudo nano /etc/letsencrypt/duckdns.ini # dns_duckdns_token=...
sudo chmod 600 /etc/letsencrypt/duckdns.ini
sudo certbot certonly --authenticator dns-duckdns --dns-duckdns-credentials
/etc/letsencrypt/duckdns.ini -d tuo-dominio.duckdns.org
sudo nano /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/copia-cert.sh
sudo chmod +x /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/copia-cert.sh
sudo /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/copia-cert.sh
sudo crontab -e # 0 3 * * 1 /opt/certbot/bin/certbot renew --quiet
sudo certbot renew --dry-run
```

Note tecniche

cert.pem contiene la catena completa (fullchain); key.pem contiene la chiave privata (privkey): permessi 600, mai da condividere.

La cartella di destinazione deve essere scrivibile da root (che esegue lo script tramite Certbot) e leggibile dall'utente dell'applicativo.

Let's Encrypt consiglia il rinnovo a 30 giorni dalla scadenza: il controllo settimanale lascia circa quattro tentativi prima che il certificato scada.